

Livrable 2 : Dossier de Conception Technique

Objet : Architecture logicielle du module de sécurité pour essaim d'UAV

1. Topologie de la Donnée

Le système repose sur une structure hétérogène nommée struct Drone. Cette structure regroupe :

- Un identifiant unique (int id).
- Trois coordonnées spatiales flottantes (x, y, z) représentant la position 3D en temps réel. Cette organisation permet de maintenir la cohésion des données pour chaque unité de l'essaim.

2. Gestion de la Mémoire (Le Tas)

Conformément aux contraintes matérielles, nous avons implémenté un "verrouillage de la RAM":

- **Allocation continue** : Les 10 000 drones sont alloués dynamiquement en un seul bloc via malloc.
- **Optimisation Cache** : Cette méthode garantit que les données sont physiquement contiguës, minimisant les défauts de cache lors du balayage par le processeur embarqué.

3. Navigation par Arithmétique de Pointeurs

L'indexation classique par crochets (ex: essaim[i]) a été bannie pour répondre aux exigences du compilateur de sécurité.

- **Mécanique** : Toute la navigation s'effectue par manipulation d'adresses.
- **Syntaxe** : L'accès au i-ème drone se fait via l'expression $*(essaim + i)$. Le décalage mémoire est calculé automatiquement par le processeur en multipliant l'index i par la taille de la structure Drone.

4. Stratégie d'Évitement de Collision

Pour identifier les deux drones les plus proches, nous utilisons une approche de "balayage spatial" :

- L'essaim est préalablement trié selon l'axe X.
- L'algorithme parcourt les données et ne calcule la distance euclidienne que pour les drones dont la proximité sur l'axe X est inférieure à la distance minimale actuelle.